Solución de la pregunta 18

FÍSICA · ONDAS · EVALUACIÓN DE AFIRMACIONES

Un estudiante afirma: «la luz roja viaja más lento que la azul en el vacío porque tiene menor frecuencia». ¿Cuál es la evaluación correcta?

A) Es correcta: la rapidez aumenta con la frecuencia

B) Es correcta solo para la luz visible

C) Es incorrecta: la luz roja viaja más rápido que la azul en el vacío

D) Es incorrecta: en el vacío todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma rapidez

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Vacío**
   Todas viajan a c.
2. **Diferencia**
   Cambian f y λ, no la rapidez.
3. **Concluye**
   Incorrecta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En el vacío, $v = c$ para todas.

B) Tampoco vale para la luz visible.

C) Viajan igual de rápido.

Idea clave. En medios materiales sí hay pequeñas diferencias (dispersión).